

Correction de la feuille de TD n°22

Séries numériques

Généralités

1 Exercice – Séries numériques en vrac ★★★

Déterminer la nature de la série $\sum u_n$ dans chacun des cas suivants :

1. $u_n = \frac{e^n}{n^5+1}$
2. $u_n = \frac{\ln(n)}{n}$ (pour $n \geq 1$)
3. $u_n = ne^{-n}$
4. $u_n = \frac{n!}{n^n}$
5. $u_n = n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geq 1$)
6. $u_n = 1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geq 1$)
7. $u_n = \frac{\sin(n)}{n^2}$ (pour $n \geq 1$)
8. $u_n = \ln\left(\frac{n^2+n^4}{2n^4}\right)$ (pour $n \geq 1$)
9. $u_n = \sqrt{\frac{n+2}{n^3-5n+1}}$ (pour n assez grand)
10. $u_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n$ (pour $n \geq 1$)
11. $u_n = \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n+1}$ (pour $n \geq 1$)
12. $u_n = \sin(n)$
13. $u_n = \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$ (pour $n \geq 2$)
14. $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{n}} \sqrt{\sin(x)} dx$
15. $u_n = n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geq 1$)
16. $u_n = \frac{3^n+n^4}{5^n-2^n}$ (pour $n \geq 1$)
17. $u_n = \frac{n^2}{n!}$
18. $u_n = \ln\left(\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{2n}\right)$ (pour $n \geq 1$)

Correction —————

1. $u_n = \frac{e^n}{n^5+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^n}{n^5} \rightarrow +\infty$.
Le terme général ne tend pas vers 0, donc la série **diverge grossièrement**.
2. $u_n = \frac{\ln n}{n} \geq \frac{1}{n} \geq 0$ pour n assez grand.
Par comparaison avec la série harmonique divergente, la série **diverge**.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)e^{-(n+1)}}{ne^{-n}} = \frac{n+1}{n} \cdot e^{-1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} \frac{1}{e} < 1.$$

Par le critère de d'Alembert, la série **converge**.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et

$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} \\ &= \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \\ &= \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} e^{-1} < 1. \end{aligned}$$

Par d'Alembert, la série **converge**.

5. $u_n = n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n \cdot \frac{1}{n} = 1 \not\rightarrow 0$.

La série **diverge grossièrement**.

6. $u_n = 1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2n^2} \geq 0$.

Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n^2}$ (série de Riemann convergente), la série **converge**.

7. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|u_n| = \frac{|\sin n|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}.$$

Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n^2}$ (série de Riemann convergente), la série **converge absolument**.

8. $u_n = \ln\left(\frac{n^2+n^4}{2n^4}\right) = \ln\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n^2}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} \ln\left(\frac{1}{2}\right) \neq 0$.

La série **diverge grossièrement**.

9. $u_n = \sqrt{\frac{n+2}{n^3-5n+1}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{n}{n^3}} = \frac{1}{n} \geq 0$.

Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n}$ (série harmonique divergente), la série **diverge**.

10. $\ln(u_n) = n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \rightarrow +\infty$,
donc $u_n \rightarrow +\infty$.

La série **diverge grossièrement**.

11. $u_n = \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$.

Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n}$ (série harmonique divergente), la série **diverge**.

12. La suite définie par $u_n = \sin(n)$ n'a pas de limite, donc la série **diverge grossièrement**.

13. $u_n = \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{n^2} \leq 0$.

Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n^2}$ (série de Riemann convergente), la série **converge**.

14. Pour tous $n \geq 0$ et $x \in [0, \frac{\pi}{n}]$,

$$\sqrt{\sin(x)} \leq \sqrt{x} \text{ donc } 0 \leq u_n \leq \int_0^{\pi/n} \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{n}\right)^{3/2}.$$

Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ (série de Riemann convergente), la série **converge**.

15. $u_n = n \sin\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} 1 \neq 0$.

La série **diverge grossièrement**.

16. $u_n = \frac{3^n+n^4}{5^n-2^n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{3^n}{5^n} = \left(\frac{3}{5}\right)^n \geq 0$.

Par comparaison avec une série géométrique de raison $\frac{3}{5} < 1$, la série **converge**.

17. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^2} = \frac{(n+1)^2}{n^2(n+1)} = \frac{n+1}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 < 1.$$

Par d'Alembert, la série **converge**.

18.

$$\begin{aligned} u_n &= \ln\left(\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{2n}\right) \\ &= \ln\left(\frac{1}{2n(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}\right) \rightarrow -\infty. \end{aligned}$$

La série **diverge grossièrement**.

2 Exercice

★★★

Soit $(u_n)_{n \geq 2}$ la suite définie par

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

Montrer que la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge et calculer sa somme.

Correction —

Pour tout $N \geq 2$, on écrit :

$$\sum_{n=2}^N u_n = \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) - \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right).$$

Chaque somme est télescopique :

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) &= \frac{1}{\sqrt{1}} - \frac{1}{\sqrt{N}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{N}}, \\ \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) &= \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{N+1}}. \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^N u_n &= \left(1 - \frac{1}{\sqrt{N}} \right) - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{N+1}} \right) \\ &\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

La série converge et $\sum_{n=2}^{+\infty} u_n = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$.

3 Exercice

★★★

Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est

la suite définie par $u_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ est un carré} \\ \frac{1}{n^2} & \text{sinon} \end{cases}$.

Correction —

Soit $N \geq 1$, on décompose la série en deux parties :

$$\sum_{n=1}^N u_n = \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ carré}}}^N \frac{1}{n} + \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ non carré}}}^N \frac{1}{n^2} \leq \sum_{k=1}^{\lfloor \sqrt{N} \rfloor} \frac{1}{k^2} + \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2}$$

Comme la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge, ces deux sommes convergent lorsque N tend $+\infty$.

Donc la série $\sum u_n$ **converge**.

4 Exercice

★★★

Soit f une fonction continue sur $[0; 1]$. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{1}{n} \int_0^1 t^n f(t) dt \right)$ est convergente.

Correction —

Soit $M = \max_{t \in [0,1]} |f(t)|$, qui existe car f est continue sur le segment $[0, 1]$. Pour tout $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{n} \int_0^1 t^n f(t) dt \right| &\leq \frac{1}{n} \int_0^1 t^n |f(t)| dt \\ &\leq \frac{M}{n} \int_0^1 t^n dt = \frac{M}{n(n+1)} \sim \frac{M}{n^2}. \end{aligned}$$

Comme $\sum \frac{M}{n^2}$ converge, la série $\sum \frac{1}{n} \int_0^1 t^n f(t) dt$ converge absolument, donc converge.

5 Exercice – Suite définie par récurrence

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n} \end{cases}$. Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Correction —

On a par télescopage :

$$u_n = u_0 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}.$$

Or $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$ est la somme partielle de la série harmonique, qui diverge vers $+\infty$. Donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

6 Exercice

★★★

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries convergentes à termes positifs.

1. Montrer que $\sum u_n^2$ converge.

2. (a) Montrer que pour tous $a, b \in \mathbb{R}$,

$$|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2).$$

(b) En déduire que la série $\sum u_n v_n$ converge.

(c) En déduire que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\sum (\lambda u_n + v_n)^2$$

converge.

Correction —

1. Puisque $\sum u_n$ converge et $u_n \geq 0$, on a $u_n \rightarrow 0$, donc à partir d'un certain rang $u_n \leq 1$, et ainsi $0 \leq u_n^2 \leq u_n$.

Par comparaison avec $\sum u_n$ convergente, $\sum u_n^2$ converge.

2. (a) Soit $a, b \in \mathbb{R}$,

$$|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2) \\ \iff 0 \leq a^2 - 2|ab| + b^2 = (|a| - |b|)^2,$$

ce qui est toujours vrai.

- (b) On applique l'inégalité précédente avec $a = u_n$ et $b = v_n$:

$$0 \leq u_n v_n \leq \frac{1}{2}(u_n^2 + v_n^2).$$

Comme $\sum u_n^2$ et $\sum v_n^2$ convergent (par la question 1 appliquée à $\sum u_n$ et $\sum v_n$), $\sum u_n v_n$ converge.

- (c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on développe :

$$(\lambda u_n + v_n)^2 = \lambda^2 u_n^2 + 2\lambda u_n v_n + v_n^2.$$

Les séries $\sum u_n^2$, $\sum u_n v_n$ et $\sum v_n^2$ convergent d'après ce qui précède, donc $\sum (\lambda u_n + v_n)^2$ converge.

7 Exercice

★★★

Soit $\sum u_n$ une série convergente à termes positifs. Déterminer la nature des séries suivantes :

(a) $\sum u_n^2$ (b) $\sum \frac{u_n}{1+u_n}$ (c) $\sum \frac{\sqrt{u_n}}{n}$

Correction —

Puisque $\sum u_n$ converge et $u_n \geq 0$, on a $u_n \rightarrow 0$, donc à partir d'un certain rang $u_n \leq 1$.

- (a) Pour n assez grand, $0 \leq u_n \leq 1$ donc $0 \leq u_n^2 \leq u_n$. Par comparaison avec $\sum u_n$ convergente, $\sum u_n^2$ converge.

- (b) On a $0 \leq \frac{u_n}{1+u_n} \leq u_n$. Par comparaison avec $\sum u_n$ convergente, $\sum \frac{u_n}{1+u_n}$ converge.

- (c) On applique l'inégalité $|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$ avec $a = \sqrt{u_n}$ et $b = \frac{1}{n}$:

$$\frac{\sqrt{u_n}}{n} \leq \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{1}{n^2} \right).$$

Comme $\sum u_n$ et $\sum \frac{1}{n^2}$ convergent, $\sum \frac{\sqrt{u_n}}{n}$ converge.

8 Exercice

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_1 = 1$ et pour tout $n \geq 1$,

$$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n^2 u_n}.$$

- Montrer que la suite (u_n) est bien définie et que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \geq 1$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $v_n = u_{n+1} - u_n$.
 - Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq v_n \leq \frac{1}{n^2}$.
 - En déduire que la suite (u_n) converge.

Correction —

- On montre par récurrence que $u_n \geq 1$ pour tout $n \geq 1$.

Initialisation. $u_1 = 1 \geq 1$.

Hérédité. Si $u_n \geq 1 > 0$, alors

$$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n^2 u_n} \geq u_n \geq 1.$$

La suite est bien définie car $u_n \geq 1 > 0$ pour tout n , donc $n^2 u_n \neq 0$.

- (a) $v_n = u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n^2 u_n}$. Comme $u_n \geq 1$, on a $v_n = \frac{1}{n^2 u_n} \leq \frac{1}{n^2}$.
De plus $v_n \geq 0$. Donc $0 \leq v_n \leq \frac{1}{n^2}$.
(b) La suite (u_n) est croissante (car $v_n \geq 0$). De plus, par télescopage :

$$u_n = u_1 + \sum_{k=1}^{n-1} v_k \\ = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2 u_k} \\ \leq 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2}$$

Donc (u_n) est croissante et majorée, elle converge.

Vers la spé...

9 Exercice – Changements de signe

★★★

Déterminer la nature des séries suivantes

- $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2}$
- $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$
- $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{n+2}$
- $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(\pi n)}{n}$
- $\sum_{n \geq 1} (-1)^n n$
- $\sum_{n \geq 1} (-1)^n$

Correction —

1. $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$: la série converge absolument car $\sum \frac{1}{n^2}$ converge. **Converge absolument.**
2. $\sum \frac{(-1)^n}{n}$: la série ne converge pas absolument (série harmonique). La suite $(\frac{1}{n})$ est positive, décroissante et tend vers 0, donc par le critère des séries alternées, la série **converge** (mais pas absolument).
3. $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n+2}$: la suite $(\frac{1}{n+2})$ est positive, décroissante et tend vers 0, donc par le critère des séries alternées, la série **converge** (mais pas absolument).
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\cos(\pi n) = (-1)^n$, donc $\sum \frac{\cos(\pi n)}{n} = \sum \frac{(-1)^n}{n}$.
Même argument qu'en (2) : **converge** (mais pas absolument).
5. $(-1)^n n \not\rightarrow 0$. **Diverge grossièrement.**
6. $(-1)^n \not\rightarrow 0$. **Diverge grossièrement.**

10 Exercice

★★★

Rappeler le $DL_2(0)$ de $t \mapsto \ln(1+t)$ puis déterminer la nature de la série

$$\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right).$$

Correction —

On rappelle $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$ en 0.

On pose $t_n = \frac{(-1)^n}{n}$, qui tend vers 0. Donc :

$$u_n = \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right) = \frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

On décompose $\sum u_n = \sum \frac{(-1)^n}{n} - \sum \frac{1}{2n^2} + \sum o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

D'après le critère de d'Alembert, la série $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge.

$-\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim -\frac{1}{2n^2} \leq 0$ donc $\sum \left(-\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$ converge.

Ainsi, $\sum u_n$ est une somme de séries convergentes donc est convergente.

11 Exercice – Équivalence non concluante ★★★

Soit $(u_n)_{n \geq 2}$ et $(v_n)_{n \geq 2}$ les suites définies par

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ et } v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$$

1. Justifier que la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge.

2. Rappeler le $DL_1(0)$ de $t \mapsto \frac{1}{1+t}$ puis montrer que $\sum_{n \geq 2} v_n$ diverge.
3. Montrer que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$. Quel commentaire pouvez-vous faire ?

Correction —

1. La suite $(\frac{1}{\sqrt{n}})$ est positive, décroissante et tend vers 0, donc par le critère des séries alternées, $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ **converge**.
2. On rappelle $\frac{1}{1+t} = 1 - t + o(t)$ en 0. On écrit :

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right) \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

La série $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge.

De plus, $-\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \sim -\frac{1}{n} \leq 0$ donc $\sum \left(-\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$ diverge.

La série $\sum u_n$ étant la somme d'une série convergente et d'une série divergente, est une série **divergente**.

3. $\frac{v_n}{u_n} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, donc $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$.

Commentaire. Cet exercice illustre que le critère d'équivalence pour les séries à termes positifs ne s'étend pas aux séries quelconques : deux suites équivalentes peuvent donner des séries de natures différentes.

12 Exercice – Série géométrique dérivée ★★★

Soit $x \in]-1; 1[$. Montrer que la série

$$\sum_{n \geq 0} (n+1)x^n$$

converge et calculer sa somme.

Correction —

Pour $|x| < 1$, on reconnaît la dérivée de la série géométrique. Pour $N \geq 1$, on pose

$$S_N(x) = \sum_{n=0}^N x^n = \frac{1-x^{N+1}}{1-x}.$$

S_N est dérivable sur $] -1; 1[$ et pour tout $x \in] -1; 1[$,

$$\sum_{n=1}^N nx^{n-1} = S'_N(x) = \frac{-(N+1)x^N(1-x) + (1-x^{N+1})}{(1-x)^2}.$$

Or $(N+1)x^N \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$ (croissance comparée) et $x^{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$ car $|x| < 1$, donc :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2},$$

soit en réindexant $\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)x^n = \frac{1}{(1-x)^2}$.

13 Exercice

★★★

En utilisant le critère de comparaison série-intégrale, établir que

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(\ln(n)).$$

Correction —————

La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x \ln(x)}$ est continue, positive et décroissante sur $[2, +\infty[$. Par décroissance de f , pour tout $x \in [k, k+1]$:

$$\frac{1}{(k+1) \ln(k+1)} \leq \frac{1}{x \ln(x)} \leq \frac{1}{k \ln(k)}.$$

En intégrant sur $[k, k+1]$:

$$\frac{1}{(k+1) \ln(k+1)} \leq \int_k^{k+1} \frac{dx}{x \ln(x)} \leq \frac{1}{k \ln(k)}.$$

Soit $n \geq 2$, on somme pour $k = 2$ à n :

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{(k+1) \ln(k+1)} \leq \int_2^{n+1} \frac{dx}{x \ln(x)} \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)}.$$

Or

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{(k+1) \ln(k+1)} = \sum_{k=3}^{n+1} \frac{1}{k \ln(k)} = S_n - \frac{1}{2 \ln 2} + \frac{1}{(n+1) \ln(n+1)},$$

et

$$\int_2^{n+1} \frac{dx}{x \ln(x)} = \ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln 2).$$

On obtient les encadrements :

$$\ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln 2) \leq S_n$$

et

$$S_n \leq \ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln 2) + \frac{1}{2 \ln 2} - \frac{1}{(n+1) \ln(n+1)}.$$

On conclut en démontrant que $\ln(\ln(n+1)) \sim \ln(\ln(n))$.